

TESTING PROJECT
JAMU KITA



Disusun Oleh:

Irani Lutfiani Putri	(2318023)
Eolia Shalbillah Gadis Suwandi	(2318039)
Fadhila Eka Cesary Putri	(2318040)
Luthfatul Ika Zaro	(2318082)
Arnya Alifia Damayanti	(2318108)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi secara cepat dan praktis, termasuk informasi mengenai resep minuman tradisional seperti jamu. Pemanfaatan teknologi dalam bidang kuliner dan kesehatan tradisional menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses resep-resep jamu yang bermanfaat bagi kesehatan.

Project “Jamu Kita” dikembangkan sebagai aplikasi berbasis digital yang menyediakan berbagai resep jamu tradisional lengkap dengan fitur komentar dan rating. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari resep jamu, melihat informasi bahan dan cara pembuatan, memberikan penilaian terhadap resep, serta berbagi pendapat melalui kolom komentar. Dengan adanya fitur tersebut, aplikasi diharapkan dapat meningkatkan interaksi antar pengguna dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih menarik.

Agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna, diperlukan proses testing atau pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada aplikasi, seperti tampilan resep, komentar, dan rating, dapat berfungsi dengan baik tanpa error. Selain itu, testing juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kestabilan, dan kenyamanan penggunaan aplikasi “Jamu Kita” sebelum digunakan secara lebih luas oleh pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah fitur resep jamu pada aplikasi “Jamu Kita” dapat berjalan dengan baik?
2. Apakah fitur komentar dapat digunakan oleh pengguna tanpa terjadi error?
3. Apakah fitur rating dapat memberikan penilaian sesuai input pengguna?
4. Apakah tampilan dan fungsi aplikasi mudah digunakan oleh pengguna?

1.3 Tujuan Testing

1. Memastikan fitur resep pada aplikasi “Jamu Kita” berjalan dengan baik.
2. Menguji fungsi komentar agar pengguna dapat memberikan tanggapan tanpa kendala.
3. Menguji fitur rating untuk memastikan sistem dapat menerima dan menampilkan penilaian pengguna dengan benar.
4. Mengetahui adanya bug atau error pada aplikasi sebelum digunakan secara luas.

5. Meningkatkan kualitas dan kenyamanan penggunaan aplikasi “Jamu Kita”.

1.4 Ruang Lingkup

1. Pengujian Tampilan Resep Jamu: Menguji proses menampilkan daftar resep dan detail resep jamu.
2. Pengujian Fitur Komentar: Menguji proses menambahkan, menampilkan, dan menyimpan komentar pengguna.
3. Pengujian Fitur Rating: Menguji proses pemberian rating dan tampilan hasil rating pada resep jamu.
4. Pengujian Antarmuka (User Interface): Menguji tampilan aplikasi agar mudah dipahami dan nyaman digunakan oleh pengguna.
5. Pengujian Fungsional Sistem: Menguji seluruh fungsi utama aplikasi agar berjalan sesuai kebutuhan tanpa error.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Software Testing

Software testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem atau aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang diharapkan. Testing dilakukan dengan cara memeriksa fitur, fungsi, dan performa aplikasi untuk menemukan kesalahan atau bug sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Dengan adanya software testing, kualitas aplikasi dapat ditingkatkan sehingga aplikasi menjadi lebih stabil, aman, dan mudah digunakan.

2.2 Pengertian Blackbox Testing

Blackbox testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan cara menguji fungsi aplikasi tanpa melihat kode program di dalamnya. Pengujian ini berfokus pada input dan output yang dihasilkan oleh sistem untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada metode ini, tester hanya memeriksa apakah fungsi aplikasi sudah bekerja dengan benar, seperti tombol, form, atau fitur tertentu, tanpa mengetahui proses internal program.

2.3 Pengertian Whitebox Testing

Whitebox testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan melihat dan memahami struktur kode program di dalam aplikasi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan logika program, alur proses, percabangan, dan struktur kode berjalan dengan benar. Whitebox testing biasanya dilakukan oleh programmer atau developer karena membutuhkan pemahaman terhadap source code aplikasi sehingga kesalahan pada logika program dapat ditemukan dan diperbaiki lebih mudah.

2.4 Metode yang Digunakan

1. Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program di dalamnya. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu lalu memeriksa apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk memastikan seluruh endpoint API pada aplikasi Jamu Kita dapat berjalan dengan baik dari sisi pengguna.

2. Equivalence Partitioning (EP)

Equivalence Partitioning digunakan untuk membagi data input ke dalam beberapa kelompok data valid dan tidak valid agar pengujian lebih efisien. Dengan metode ini,

tidak semua kemungkinan input diuji satu per satu, melainkan cukup menggunakan perwakilan dari tiap kelompok data.

Tujuan:

- Mengurangi jumlah pengujian berulang
- Memastikan validasi input berjalan dengan benar

3. Boundary Value Analysis (BVA)

Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji nilai batas minimum dan maksimum dari suatu input. Metode ini penting karena error sering muncul pada nilai batas data.

Tujuan:

- Menguji kestabilan validasi pada batas input
- Mendeteksi bug pada nilai ekstrem

4. Decision Table Testing

Decision Table Testing digunakan untuk menguji kombinasi kondisi tertentu dan hasil yang diharapkan dari kondisi tersebut. Metode ini cocok digunakan pada sistem autentikasi dan hak akses pengguna.

Tujuan: Memastikan sistem memberikan respons yang tepat pada setiap kondisi White Box Testing.

5. Statement Coverage

Statement Coverage digunakan untuk memastikan setiap baris kode penting dalam program telah dieksekusi minimal satu kali selama proses pengujian.

Tujuan: Memastikan seluruh statement program dapat berjalan tanpa error.

6. Branch Coverage

Branch Coverage digunakan untuk menguji seluruh percabangan logika program seperti if-else.

Tujuan: Memastikan semua kondisi percabangan program berjalan sesuai logika.

7. Path Coverage

Path Coverage digunakan untuk menguji berbagai jalur proses yang dapat dilalui program dari awal hingga akhir.

Tujuan: Memastikan seluruh alur proses sistem berjalan dengan benar.

8. Condition Coverage

Condition Coverage digunakan untuk menguji setiap kondisi logika bernilai true maupun false.

Tujuan: Memastikan seluruh kondisi logika pada validasi sistem bekerja dengan benar.

9. Security Testing

Security Testing dilakukan untuk memastikan sistem aman dari akses ilegal maupun manipulasi data.

Tujuan:

- Menjaga keamanan data pengguna
- Mencegah akses tidak sah ke sistem

10. Automated Testing dengan PHPUnit

Pengujian otomatis dilakukan menggunakan PHPUnit melalui Visual Studio Code untuk menjalankan seluruh test case backend secara otomatis.

Tujuan:

- Memastikan fitur backend tetap stabil
- Mempercepat proses pengujian berulang
- Memudahkan pengecekan error pada endpoint API

BAB 3

METODOLOGI PENGUJIAN

3.1 Jenis Testing yang Digunakan

1. Pengujian Fungsional (Functional Testing)

Pengujian yang memverifikasi setiap fitur dan endpoint API berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Meliputi pengujian seluruh modul seperti autentikasi, resep, komentar, favorit, artikel, dan fitur lainnya berdasarkan input dan output yang diharapkan.

2. Pengujian Black Box

Pengujian dilakukan dari sisi eksternal tanpa melihat kode internal, berfokus pada input dan output endpoint API. Mencakup teknik Equivalence Partitioning untuk mengelompokkan data uji yang setara, serta Boundary Value Analysis untuk menguji nilai batas pada field seperti rating (1–5), panjang karakter nama, password, dan komentar.

3. Pengujian White Box

Pengujian dilakukan dengan melihat struktur kode internal, mencakup Statement Coverage, Branch Coverage, Path Coverage, dan Condition Coverage. Difokuskan pada logika controller autentikasi, middleware JWT, serta logika validasi input menggunakan Joi.

4. Pengujian Integrasi (Integration Testing)

Pengujian yang memverifikasi interaksi antar komponen sistem berjalan dengan benar, seperti integrasi antara controller, middleware autentikasi, validator, dan database melalui Prisma ORM.

5. Pengujian Keamanan (Security Testing)

Pengujian yang memverifikasi sistem terlindungi dari ancaman keamanan umum, meliputi pengujian manipulasi JWT token, akses tidak sah ke resource pengguna lain, SQL injection, kebocoran data sensitif seperti password pada response API, serta validasi token setelah logout.

6. Pengujian UAT (User Acceptance Testing)

Pengujian akhir yang dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna secara keseluruhan, mencakup alur penggunaan nyata dari sudut pandang anggota (registrasi, login, mencari resep, memberi komentar, menambah favorit) maupun admin (mengelola resep, artikel, dan pengguna).

3.2 Tools

1. Postman

Digunakan sebagai tools utama untuk mengirim request HTTP ke seluruh endpoint API secara manual. OpenAPI specification sudah tersedia di docs/swagger-ui.json dan dapat diimpor langsung ke Postman.

2. Swagger UI

Digunakan untuk eksplorasi dan pengujian interaktif endpoint API melalui browser, tersedia pada URL <http://localhost:3000/api-docs/>.

3. PHPUnit

Framework pengujian otomatis berbasis PHP yang digunakan untuk menjalankan automated testing pada backend aplikasi. PHPUnit digunakan untuk menguji fungsi autentikasi, profil, resep, komentar, report, analytics, dan endpoint lainnya melalui terminal Visual Studio Code.

4. Visual Studio Code

Digunakan sebagai code editor sekaligus media untuk menjalankan automated testing menggunakan terminal terintegrasi.

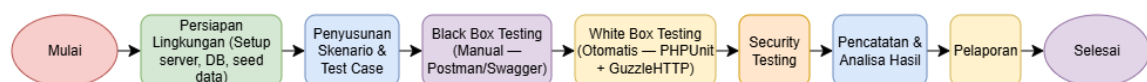
5. Prisma ORM + SQLite (Test DB)

Digunakan sebagai database khusus pengujian yang terisolasi dari database production, dikonfigurasi melalui file .env.test dan schema.test.prisma serta file test.db yang sudah tersedia.

6. GitHub Actions (CI/CD)

Pipeline pengujian otomatis sudah dikonfigurasi dalam file .github/workflows/backendTest.yaml untuk menjalankan pengujian secara otomatis setiap kali terjadi perubahan kode pada repository.

3.3 Alur Testing



Alur Testing

Penjelasan:

1. Persiapan Lingkungan Pengujian

Sebelum proses testing dimulai, lingkungan pengujian terlebih dahulu disiapkan. Backend Node.js dijalankan pada local server <http://localhost:3000>, kemudian database pengujian disiapkan menggunakan SQLite melalui Prisma ORM dengan konfigurasi .env.test dan schema.test.prisma yang terpisah dari database production. Selain itu, seed

data juga dimasukkan ke database seperti akun admin dan data resep untuk kebutuhan pengujian.

2. Penyusunan Skenario dan Test Case

Setelah lingkungan siap, dilakukan penyusunan skenario pengujian berdasarkan dokumentasi API dan source code sistem. Skenario pengujian mencakup seluruh modul utama seperti autentikasi, resep, komentar, favorit, profil, artikel, analytics, dan report. Setiap test case dibuat dengan memperhatikan validasi input, batasan data, kondisi valid maupun tidak valid, serta expected output yang diharapkan dari sistem.

3. Pelaksanaan Black Box Testing

Pengujian Black Box dilakukan secara manual menggunakan Postman dan Swagger UI. Pada tahap ini pengujian difokuskan pada input dan output sistem tanpa melihat kode internal program. Penguji mengirim request HTTP ke endpoint API kemudian memeriksa response yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan expected result.

Teknik yang digunakan meliputi:

- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Decision Table Testing

4. Pelaksanaan White Box Testing menggunakan PHPUnit

Pengujian White Box dilakukan menggunakan PHPUnit 10 melalui terminal Visual Studio Code. Pengujian dilakukan dengan melihat logika internal program dan struktur kode backend.

Pengujian mencakup:

- Statement Coverage pada controller autentikasi
- Branch Coverage pada middleware JWT
- Path Coverage pada proses login
- Condition Coverage pada validasi input menggunakan Joi
- Loop Coverage pada logika pagination

Seluruh testing dijalankan menggunakan perintah:

```
./vendor/bin/phpunit tests --testdox
```

Hasil pengujian menunjukkan:

- 60 test berhasil dijalankan
- 62 assertions berhasil dipenuhi

- Tidak ditemukan kegagalan pengujian

5. Pelaksanaan Security Testing

Setelah pengujian fungsional selesai, dilakukan pengujian keamanan untuk memastikan sistem tetap aman saat digunakan. Pengujian dilakukan terhadap beberapa kemungkinan ancaman seperti manipulasi JWT token, SQL injection, akses endpoint tanpa autentikasi, dan kebocoran data sensitif pada response API.

6. Pencatatan Hasil dan Analisis

Setiap hasil pengujian dicatat kemudian dibandingkan dengan expected output yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil tersebut dianalisis untuk menentukan apakah test case dinyatakan lulus (pass) atau gagal (fail). Jika ditemukan bug atau ketidaksesuaian sistem, maka dicatat beserta tingkat keparahannya.

7. Pelaporan

Seluruh hasil pengujian dirangkum ke dalam laporan testing yang berisi ringkasan hasil pengujian, jumlah test case yang berhasil maupun gagal, persentase keberhasilan sistem, hasil analisis, serta rekomendasi pengembangan dan perbaikan sistem.

BAB 4

PENGUJIAN BLACKBOX

4.1 Skenario Pengujian

Skenario pengujian Black Box disusun berdasarkan seluruh endpoint API pada sistem Jamu Kita. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan dengan cara memberikan berbagai jenis input, baik valid maupun tidak valid, tanpa melihat kode internal program.

Pada proses pengujian digunakan beberapa teknik, yaitu:

- Equivalence Partitioning untuk mengelompokkan data uji yang memiliki karakteristik serupa,
- Boundary Value Analysis untuk menguji batas minimum dan maksimum pada input,
- serta Decision Table Testing untuk menguji kombinasi kondisi pada proses autentikasi dan otorisasi sistem.

Skenario pengujian mencakup 8 modul utama, yaitu Autentikasi, Resep, Komentar dan Favorit, Profil Pengguna, Artikel, Report, Analytics, dan Admin. Seluruh pengujian telah disusun dan didokumentasikan ke dalam 60 test case yang dijalankan menggunakan PHPUnit 10.

4.2 Hasil Pengujian

1. Functional Testing — Admin

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Get admin endpoint	Sesuai harapan	Valid
2	Tambah resep	Sesuai harapan	Valid
3	Update resep	Sesuai harapan	Valid
4	Delete resep	Sesuai harapan	Valid

2. Functional Testing — Analytics

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Log event	Sesuai harapan	Valid
2	Get statistics admin	Sesuai harapan	Valid
3	Statistics without token	Sesuai harapan	Valid
4	Log event invalid payload	Sesuai harapan	Valid
5	Statistics empty date	Sesuai harapan	Valid

3. Functional Testing — Artikel Upload

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Get artikel	Sesuai harapan	Valid
2	Get artikel detail	Sesuai harapan	Valid
3	Upload artikel	Sesuai harapan	Valid

4. Functional Testing — Auth

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Login berhasil	Sesuai harapan	Valid
2	Login gagal password salah	Sesuai harapan	Valid
3	Register berhasil	Sesuai harapan	Valid
4	Login email tidak ada	Sesuai harapan	Valid
5	Login tanpa password	Sesuai harapan	Valid
6	Register nama pendek	Sesuai harapan	Valid
7	Register password pendek	Sesuai harapan	Valid
8	Register tanpa email	Sesuai harapan	Valid
9	Register email invalid	Sesuai harapan	Valid
10	Register email duplikat	Sesuai harapan	Valid
11	Login email uppercase	Sesuai harapan	Valid
12	Login with wrong format email	Sesuai harapan	Valid
13	Login empty payload	Sesuai harapan	Valid

5. Functional Testing — Komentar Favorit

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Tambah komentar berhasil	Sesuai harapan	Valid
2	Tambah komentar tanpa token	Sesuai harapan	Valid
3	Tambah komentar invalid	Sesuai harapan	Valid
4	Get komentar	Sesuai harapan	Valid
5	Tambah favorit	Sesuai harapan	Valid
6	Tambah favorit tanpa token	Sesuai harapan	Valid
7	Get favorit	Sesuai harapan	Valid
8	Hapus favorit	Sesuai harapan	Valid
9	Duplicate komentar	Sesuai harapan	Valid

10	Rating zero	Sesuai harapan	Valid
11	Favorit duplicate	Sesuai harapan	Valid
12	Get komentar invalid id	Sesuai harapan	Valid

6. Functional Testing — Profil

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Get profile berhasil	Sesuai harapan	Valid
2	Get profile tanpa token	Sesuai harapan	Valid
3	Get profile token invalid	Sesuai harapan	Valid
4	Update profile berhasil	Sesuai harapan	Valid
5	Update profile tanpa token	Sesuai harapan	Valid
6	Update profile nama pendek	Sesuai harapan	Valid
7	Update profile kosong	Sesuai harapan	Valid

7. Functional Testing — Report

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Create report	Sesuai harapan	Valid
2	Get report	Sesuai harapan	Valid
3	Delete report	Sesuai harapan	Valid

8. Functional Testing — Resep

No	Nama Test Case	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Get semua resep	Sesuai harapan	Valid
2	Search resep	Sesuai harapan	Valid
3	Pagination resep	Sesuai harapan	Valid
4	Get resep by id berhasil	Sesuai harapan	Valid
5	Get resep by id tidak ada	Sesuai harapan	Valid
6	Search resep tanpa token	Sesuai harapan	Valid
7	Search keyword pendek	Sesuai harapan	Valid
8	Search keyword kosong	Sesuai harapan	Valid
9	Pagination page besar	Sesuai harapan	Valid
10	Pagination limit terlalu besar	Sesuai harapan	Valid
11	Filter kategori invalid	Sesuai harapan	Valid

12	Sort resep by rating	Sesuai harapan	Valid
13	Search spasi kosong	Sesuai harapan	Valid

4.3 Analisa

Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang telah dilakukan pada sistem Jamu Kita menggunakan PHPUnit 10 dengan total 60 test case dan 62 assertions, seluruh pengujian berhasil dijalankan dengan persentase keberhasilan sebesar 100%. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur backend dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, baik pada kondisi input valid maupun tidak valid. Berikut merupakan analisa hasil pengujian pada setiap modul sistem.

1. Modul Admin (4 Test Case)

Hasil pengujian pada modul Admin menunjukkan bahwa seluruh operasi CRUD berjalan dengan baik dan sesuai dengan expected output. Endpoint untuk menampilkan data admin, menambahkan resep, mengubah resep, serta menghapus resep berhasil diproses tanpa kendala. Sistem juga berhasil memvalidasi hak akses admin sebelum menjalankan setiap operasi sehingga endpoint yang bersifat khusus admin tetap aman dari akses pengguna biasa.

2. Modul Analytics (5 Test Case)

Pada modul Analytics, sistem berhasil mencatat aktivitas pengguna dan menampilkan data statistik admin dengan baik. Pengujian menunjukkan bahwa endpoint statistik berhasil menolak akses tanpa token dengan status HTTP 401 Unauthorized. Selain itu, sistem juga mampu menangani payload yang tidak valid serta tetap memberikan response normal meskipun tidak terdapat data pada rentang tanggal yang diminta. Hal ini menunjukkan bahwa validasi data dan autentikasi pada modul analytics berjalan dengan stabil.

3. Modul Artikel Upload (3 Test Case)

Pengujian pada modul Artikel Upload menunjukkan bahwa fitur artikel telah berjalan sesuai spesifikasi sistem. Sistem berhasil menampilkan daftar artikel, menampilkan detail artikel berdasarkan ID, serta memproses upload artikel dengan baik. Seluruh endpoint menghasilkan response yang sesuai dengan expected result.

4. Modul Auth (13 Test Case)

Modul autentikasi menjadi salah satu modul dengan jumlah pengujian terbanyak karena memiliki peran penting dalam keamanan sistem. Berdasarkan hasil pengujian,

sistem berhasil menangani berbagai skenario login dan register dengan baik, mulai dari login berhasil, login dengan password salah, email yang tidak terdaftar, hingga validasi data register seperti nama terlalu pendek, password terlalu pendek, email tidak valid, email duplikat, dan payload kosong.

Selain itu, sistem juga berhasil menangani login menggunakan email huruf kapital (uppercase). Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah melakukan normalisasi email sebelum proses autentikasi dijalankan sehingga meningkatkan fleksibilitas dan pengalaman pengguna.

5. Modul Komentar Favorit (12 Test Case)

Pada modul Komentar dan Favorit, seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan dengan baik. Sistem mampu memvalidasi rating komentar dengan menolak nilai 0 sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain itu, sistem juga berhasil menolak komentar duplikat dan favorit duplikat sehingga integritas data tetap terjaga.

Pengujian pada endpoint komentar dengan ID resep yang tidak valid menghasilkan status HTTP 404 Not Found sesuai harapan. Seluruh endpoint yang memerlukan autentikasi juga berhasil menolak request tanpa token sehingga keamanan akses tetap terjaga.

6. Modul Profil (7 Test Case)

Hasil pengujian pada modul Profil menunjukkan bahwa sistem berhasil mengelola data profil pengguna dengan baik. Endpoint profil hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terautentikasi, sedangkan token yang tidak valid berhasil ditolak oleh sistem.

Selain itu, sistem juga berhasil melakukan validasi pada proses update profil, seperti menolak nama yang terlalu pendek dan payload kosong. Seluruh validasi berjalan konsisten sesuai aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Modul Report (3 Test Case)

Pengujian pada modul Report menunjukkan bahwa fitur pelaporan berjalan sesuai spesifikasi sistem. Sistem berhasil membuat laporan baru, menampilkan daftar laporan, dan menghapus laporan dengan benar tanpa ditemukan kendala selama proses pengujian berlangsung.

8. Modul Resep (13 Test Case)

Modul Resep menjadi salah satu modul dengan pengujian paling kompleks karena mencakup fitur pencarian, pagination, filtering, dan sorting. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menangani berbagai kondisi input dengan baik.

Sistem berhasil menolak keyword pencarian yang terlalu pendek, kosong, maupun hanya berisi spasi dengan status HTTP 400 Bad Request. Selain itu, fitur pagination berjalan dengan stabil termasuk ketika nilai page sangat besar yang menghasilkan array kosong tanpa menyebabkan error pada sistem.

Validasi limit pagination juga berjalan dengan baik dengan menolak nilai limit yang melebihi batas maksimum. Fitur filter kategori dan pengurutan resep berdasarkan rating juga berhasil dijalankan sesuai expected output.

9. Kesimpulan Analisa

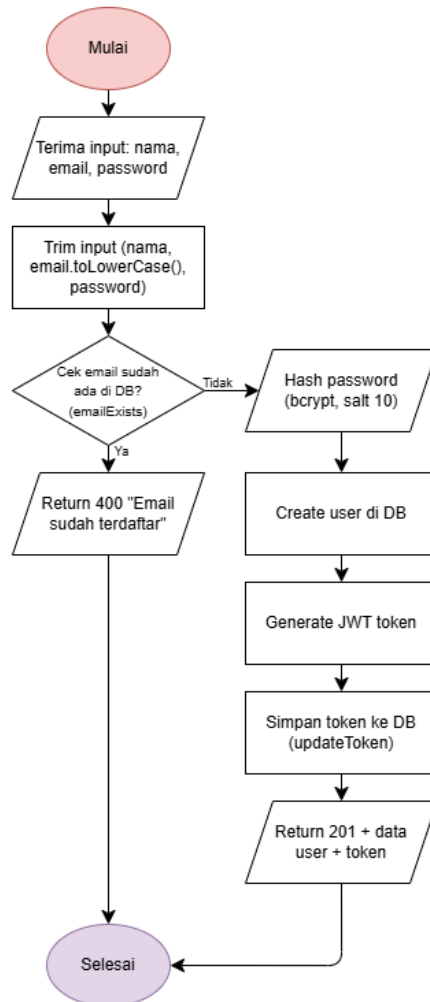
Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang telah dilakukan, seluruh fitur pada sistem Jamu Kita berhasil berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dari total 60 test case yang dijalankan, seluruh pengujian dinyatakan lulus tanpa ditemukan kegagalan sistem. Selain itu, sistem juga mampu menangani input valid maupun tidak valid dengan response dan kode HTTP yang sesuai, serta mekanisme autentikasi dan otorisasi berjalan dengan baik pada setiap endpoint yang memerlukan perlindungan akses.

BAB 5

PENGUJIAN WHITEBOX

5.1 Flowchart

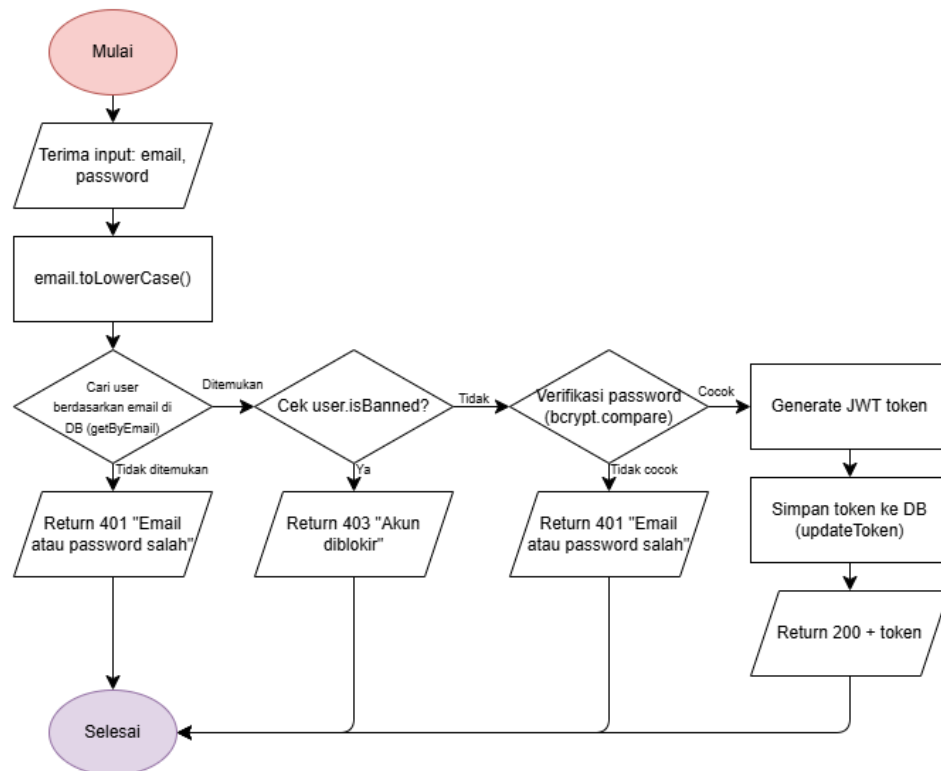
1. Alur Register (auth.controller.js)



Penjelasan:

Flowchart register menggambarkan alur proses pendaftaran akun pengguna pada sistem Jamu Kita. Proses dimulai dari input nama, email, dan password, kemudian sistem melakukan normalisasi input dan pengecekan email duplikat pada database. Jika email belum terdaftar, sistem akan melakukan hashing password, membuat akun baru, generate JWT token, lalu menyimpan token ke database sebelum mengembalikan response berhasil kepada pengguna.

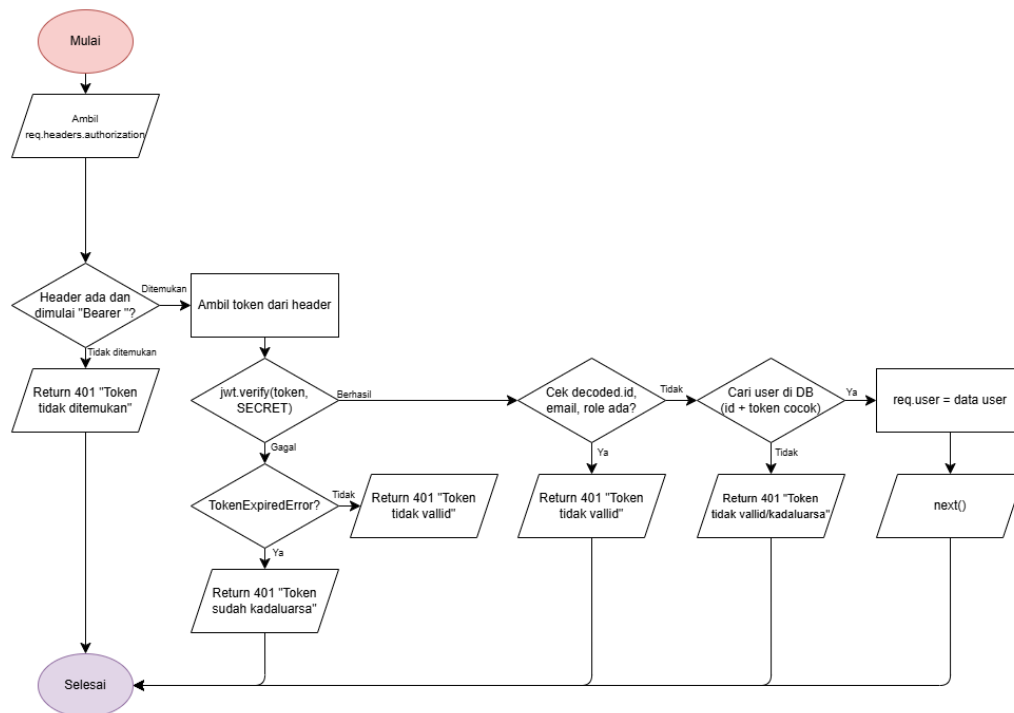
2. Alur Login (auth.controller.js)



Penjelasan:

Flowchart login menggambarkan proses autentikasi pengguna pada sistem. Sistem akan menerima email dan password, kemudian melakukan pencarian data user berdasarkan email. Jika user ditemukan dan akun tidak diblokir, maka password diverifikasi menggunakan bcrypt.compare. Apabila password sesuai, sistem akan membuat token login dan mengembalikannya kepada pengguna.

3. Alur Middleware authenticateToken (auth.middleware.js)



Penjelasan:

Flowchart authenticateToken menggambarkan proses validasi token JWT pada middleware autentikasi. Sistem akan memeriksa keberadaan header Authorization, memvalidasi format Bearer Token, melakukan verifikasi JWT, dan mencocokkan token dengan data pada database. Jika seluruh proses validasi berhasil, maka data user disimpan ke req.user dan request dilanjutkan ke endpoint berikutnya menggunakan next().

5.2 Hasil Pengujian

1. Statement Coverage — auth.controller.js (Register)

No	Nama Test Case	Statement yang Diuji	Input	Expected	Hasil Pengujian	Kesimpulan
WB-ST-01	Email exists branch	emailExists = true	Email duplikat	Response Error 400	Sesuai harapan	Valid

WB - ST- 02	Email tidak ada — lanjut	emailExists = false	Email baru	Lanjut hash password	Sesuai harapan	Valid
WB - ST- 03	Hash password dijalankan	bcrypt.hash dipanggil	Password valid	Hash tersimpan	Sesuai harapan	Valid
WB - ST- 04	Token di-generate	generateToken dipanggil	User baru	Token dibuat	Sesuai harapan	Valid
WB - ST- 05	Token disimpan ke DB	UserModel.updateToken dipanggil	User baru	Token di-set di DB	Sesuai harapan	Valid

2. Branch Coverage — auth.middleware.js (authenticateToken)

No	Nama Test Case	Branch yang Diuji	Kondisi	Expected	Hasil Pengujian	Kesimpulan
W B- BR -01	Tidak ada header Authorization!	authHeader = true	Tanpa header	401 "Token tidak ditemukan"	Sesuai harapan	Valid
W B- BR -02	Header ada tapi bukan Bearer!	startsWith("Bearer ")	Header tidak valid	401	Sesuai harapan	Valid

W B- BR -03	Token valid di JWT dan DB	Semua kondisi terpenuhi	Token valid	req.user terisi, next() dipanggil	Sesuai harapan	Valid
W B- BR -04	Token valid di JWT tapi tidak di DB	User not found di DB	Token sudah logout	401 "Token tidak valid atau sudah kedaluwarsa"	Sesuai harapan	Valid
W B- BR -05	Token expired	err.name === "TokenExpiredError"	Token kadaluarsa	401 "Token sudah kedaluwarsa"	Sesuai harapan	Valid
W B- BR -06	Token malformed/in valid	err.name === "JsonWebToken Error"	Token dimanipulasi	401 "Token tidak valid"	Sesuai harapan	Valid

3. Branch Coverage — requireAdmin Middleware

No	Nama Test Case	Branch	Kondisi	Expected	Hasil Pengujian	Kesimpulan
WB- BR- 07	req.user tidak ada!	req.user = true	Middleware dipanggil tanpa auth	401	Sesuai harapan	Valid
WB- BR- 08	User bukan admin	role !== "admin"	User role anggota	403	Sesuai harapan	Valid

WB-BR-09	User adalah admin	role === "admin"	User role admin	next() dipanggil	Sesuai harapan	Valid
----------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	-------

4. Path Coverage — auth.controller.js (Login)

No	Path	Kondisi	Expected	Hasil Pengujian	Kesimpulan	No
WB-PT-01	Path 1: User tidak ditemukan	user = null	401	Sesuai harapan	Valid	WB-PT-01
WB-PT-02	Path 2: User ada, tapi banned	user.isBanned = true	403	Sesuai harapan	Valid	WB-PT-02
WB-PT-03	Path 3: User ada, tidak banned, password salah	isPasswordValid = false	401	Sesuai harapan	Valid	WB-PT-03
WB-PT-04	Path 4: User ada, tidak banned, password benar	Semua valid	200 + token	Sesuai harapan	Valid	WB-PT-04

5. Condition Coverage — Validator (Joi)

No	Field	Kondisi	Input	Expected	Hasil Pengujian	Kesimpulan
WB-	nama required +	Keduanya tidak terpenuhi	null	Error wajib diisi	Sesuai harapan	Valid

CC-01	minLength					
WB-CC-02	nama minLength hanya saja gagal	Ada tapi terlalu pendek	"AB"	Error min 3 karakter	Sesuai harapan	Valid
WB-CC-03	email format + required	Email invalid	"bukanEmail "	Error format email	Sesuai harapan	Valid
WB-CC-04	rating min + max + integer	Di luar range	0	Error validasi	Sesuai harapan	Valid

6. Loop Coverage — Pagination Logic

No	Nama Test Case	Kondisi Loop	Input	Expected	Hasil Pengujian	Kesimpulan
WB-LP-01	Tidak ada data	Loop 0x (hasil kosong)	Page sangat besar	Array kosong	Sesuai harapan	Valid
WB-LP-02	Data kurang dari limit	Loop < limit item	Limit 100, data sedikit	Semua data dikembalikan	Sesuai harapan	Valid
WB-LP-03	Data sama dengan limit	Tepat limit	Limit sesuai jumlah data	Data sesuai limit	Sesuai harapan	Valid
WB-LP-04	Data melebihi limit	Terpotong sesuai limit	Limit terlalu besar (invalid)	400, ditolak	Sesuai harapan	Valid

5.3 Analisa

Berdasarkan hasil pengujian White Box yang telah dilakukan, seluruh 19 test case berhasil dijalankan sesuai dengan expected output tanpa ditemukan kegagalan sistem. Pengujian Statement Coverage membuktikan bahwa seluruh statement penting pada proses register berhasil dieksekusi dengan benar mulai dari validasi email, hashing password, generate token, hingga penyimpanan token ke database. Branch Coverage pada middleware autentikasi dan requireAdmin menunjukkan bahwa seluruh percabangan kondisi berhasil menangani berbagai skenario seperti token tidak valid, token expired, akses tanpa autentikasi, dan validasi role admin dengan baik. Selain itu, Path Coverage pada proses login membuktikan bahwa seluruh jalur eksekusi login berjalan sesuai logika program, sedangkan Condition Coverage dan Loop Coverage menunjukkan bahwa validasi input dan logika pagination mampu menangani berbagai kondisi data secara stabil dan konsisten. Secara keseluruhan, hasil pengujian White Box membuktikan bahwa logika internal sistem Jamu Kita telah berjalan dengan benar sesuai implementasi kode program.

BAB 6

HASIL, KESIMPULAN, DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem backend Jamu Kita menggunakan metode Black Box Testing dan White Box Testing, seluruh fitur utama sistem berhasil berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan pada berbagai modul seperti autentikasi, resep, komentar dan favorit, profil pengguna, artikel, report, analytics, serta admin.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menangani input valid maupun tidak valid dengan baik, termasuk validasi autentikasi, otorisasi, validasi data input, dan pengelolaan response API. Selain itu, pengujian White Box juga membuktikan bahwa logika internal sistem seperti percabangan kondisi, jalur eksekusi program, validasi middleware JWT, dan proses pagination telah berjalan dengan benar sesuai implementasi kode program.

Dari total 60 test case dan 62 assertions yang dijalankan menggunakan PHPUnit 10, seluruh pengujian dinyatakan berhasil tanpa ditemukan kegagalan sistem. Berdasarkan hasil tersebut, sistem backend Jamu Kita dapat dinilai telah berjalan secara stabil, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

6.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada tahap selanjutnya. Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan pengujian performa seperti load testing dan stress testing untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani banyak request secara bersamaan.

Selain itu, pengembangan fitur keamanan juga dapat ditingkatkan, seperti penambahan refresh token, rate limiting, dan monitoring aktivitas pengguna untuk meningkatkan keamanan sistem backend. Dokumentasi API dan automated testing juga disarankan untuk terus diperbarui setiap kali terdapat penambahan fitur baru agar kualitas sistem tetap terjaga.